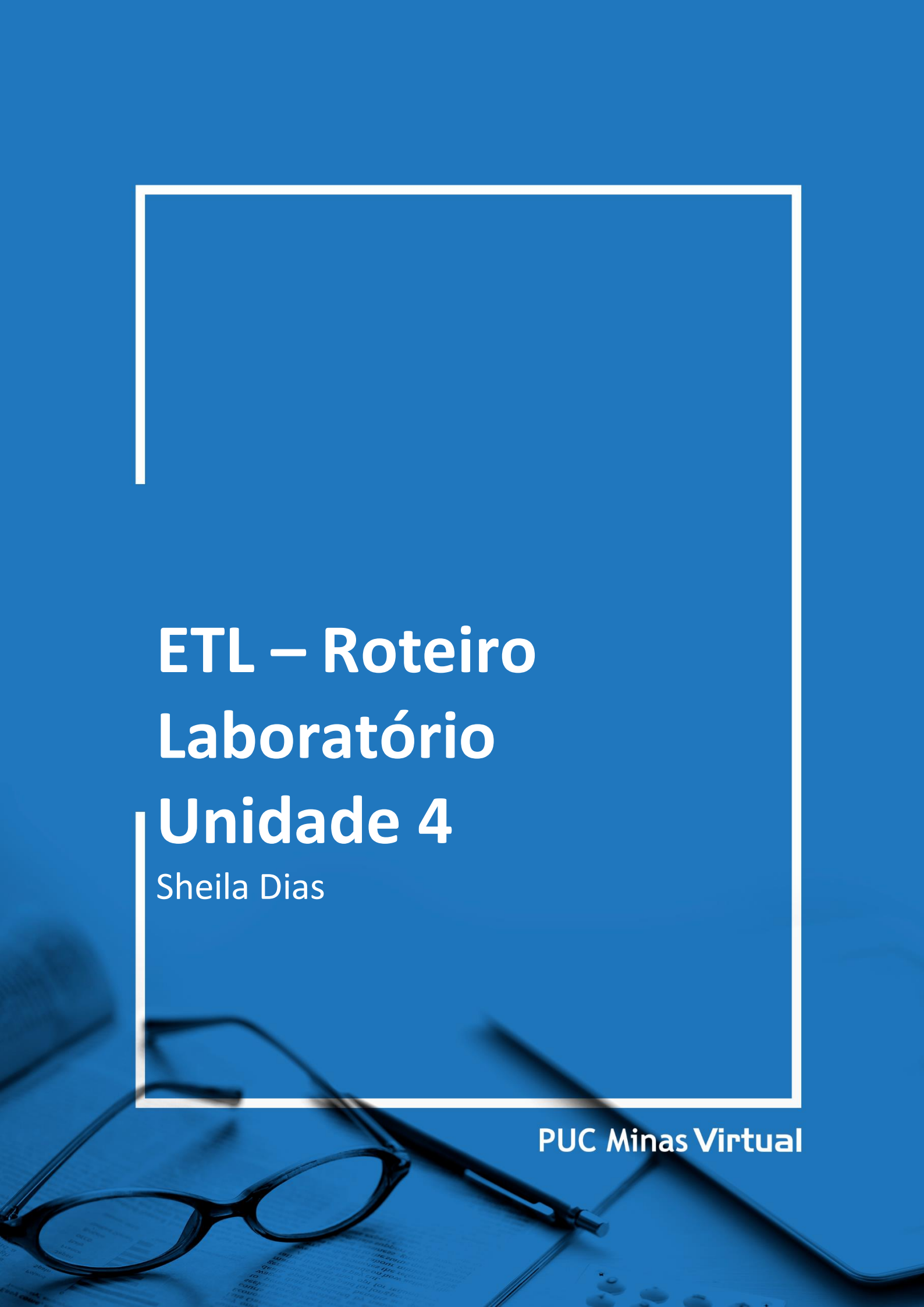




ETL – Roteiro Laboratório Unidade 4

Sheila Dias

PUC Minas Virtual



INSTRUÇÕES GERAIS:

1. Trabalharemos com o SGBD SQLServer, arquivos de texto e planilhas excel como fonte de origem das cargas nesse projeto.
 - a. O scripts para o *Sq/Server* necessários a essa prática encontram-se no Canvas: UNIDADE4-> ATIVIDADES PRÁTICAS
 - b. Os arquivos/planilhas necessários a essa prática encontram-se no Canvas: UNIDADE4-> ATIVIDADES PRÁTICAS
2. Todo programa de carga será feito na ferramenta **Tableau Prep**.

Laboratórios – Unidade 4

O Objetivo desse laboratório é que o aluno possa ser um membro da equipe ETL, que participará do projeto: **UNIFICAÇÃO VENDAS POR REGIÃO**.

Esse projeto se propõe a:

Ampliar o conhecimento do aluno em uma nova ferramenta de SSBI muito bem avaliada no quadrante mágico do Gartner, e assim fixar conceitos do processo ETL, unindo teoria e prática. Por se tratar de o mesmo projeto, agora sendo construído com outra visão e outra ferramenta, buscando assim, a ampliação do olhar do aluno. Esse projeto foi baseado em um projeto real.

Para tal vamos trabalhar:

- Carga de fontes distintas e configurações distintas
- Processo de limpeza avançados (limpeza de tipos, limpeza de linhas, limpeza de colunas, limpeza de dados anômalos etc.)
- Integração avançada dos dados (união de linhas e de colunas)
- Carga sem Modelagem Relacional/Dimensional existente (*Self-service*)
- Testes e QA dos dados
- Visualização dos dados
- Publicação dos dados em ambiente de compartilhamento

Cenário?

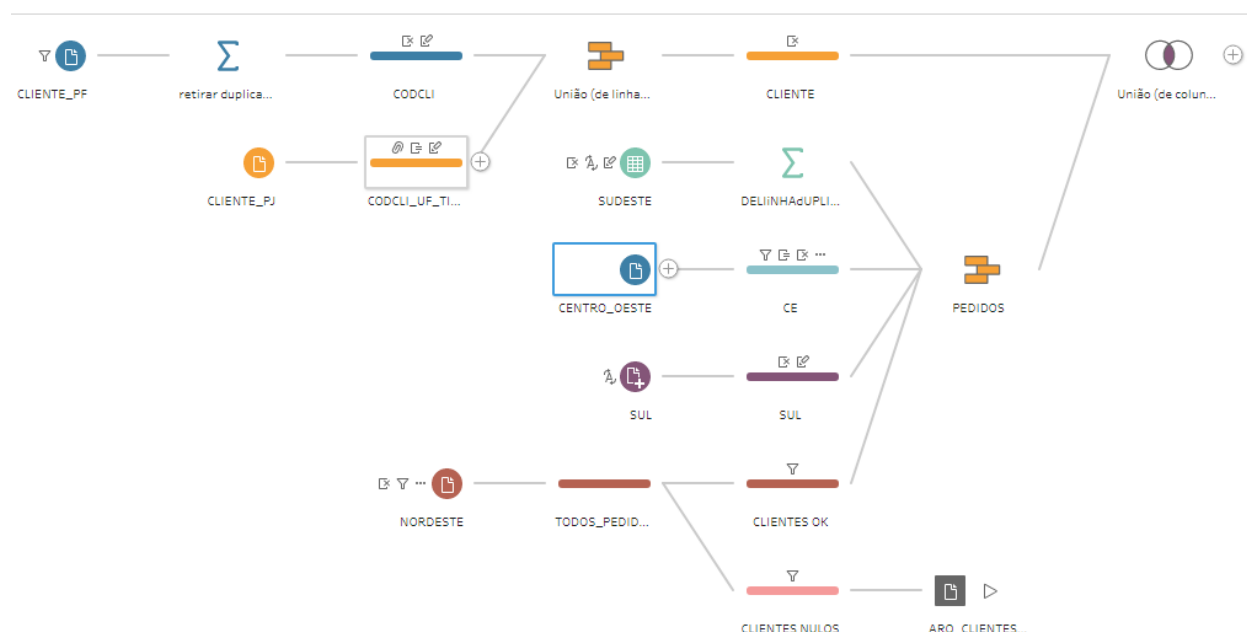
O projeto **UNIFICAÇÃO VENDAS POR REGIÃO** trata-se de uma Holding que vende diferentes produtos, desde equipamentos eletrônicos a mobília de escritório, e que está presente em quatro regiões do Brasil: Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste. As vendas são realizadas tanto para clientes pessoa física como jurídica.

Porém, os sistemas de vendas dessa Holding não são integrados, sendo assim, cada região gerencia suas vendas e disponibiliza as informações para que a área de estratégia/negócio possa fazer as análises e potencializar novos *insights*.

Como membro da equipe ETL desse projeto você terá que construir um processo ETL de maneira a descobrir as origens dos dados, integrar e preparar esses dados de forma unificada, padronizada, limpa e adequada.

O que será construído?

Segue modelo de um fluxo ETL criado no Tableau Prep.



Do que iremos precisar para termos uma arquitetura necessária?

Escolha das ferramentas

Para termos uma arquitetura adequada, precisaremos fazer o download e instalação das ferramentas a seguir. Como já instalamos anteriormente o *Sql Server Express Edition*, reveja a aula dessa instalação. Para as ferramentas Tableau, as aulas encontram-se no Canvas, nesta unidade.

A. *Sql Server Express Edition - 2019*

<https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-downloads>

Para versões anteriores Windows 10 temos

SqlServer-2017

<https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=42299>

SqlServer-2014

<https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=55994>

B. *Tableau Prep Trial* (14 dias)

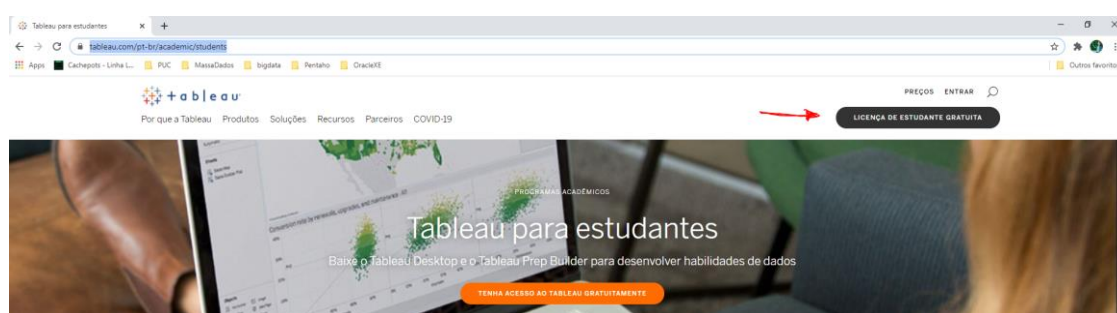
<https://www.tableau.com/pt-br/products/prep>

C. *Tableau Desktop Trial* (14 dias)

<https://www.tableau.com/pt-br/products/desktop/download>

- ✓ **ATENÇÃO: A TABLEAU POSSUI UMA LICENÇA DE 1 ANO DOS SEUS PRODUTOS PARA ESTUDANTES, PARA TAL SOMENTE ACESSAR O LINK e clicar no local apontado pela seta em vermelho:**

<https://www.tableau.com/pt-br/academic/students>



Fontes de dados

- ✓ **ATENÇÃO: ESSAS FONTES FORAM AS MESMAS USADAS NA UNIDADE3**

Baixar os seguintes arquivos que se encontram no Canvas. Sendo eles:

A. Origem em arquivos/planilhas:

1. CLIENTE_PF.csv
2. PEDIDOS_CENTRO_OESTE.csv
3. PEDIDOS_SUDESTE.xlsx
4. PEDIDOS_SUL_2016.csv
5. PEDIDOS_SUL_2015.csv

B. Origem SGBD/SQL Server- Logar e executar :

- a. CLIENTE_PJ.sql
- b. PEDIDOS_NORDESTE.sql

Requisitos do Negócio

- A. Criar o conceito de cliente único na corporação, sem a separação de cliente PF e cliente PJ.
- B. Pedidos que vierem sem a informação de cliente devem ser gerados e disponibilizados para uma posterior avaliação e correção na origem.
- C. Todos os pedidos de vendas devem ter os seguintes dados:
 - a. Região originou pedido
 - b. Data que o pedido foi feito
 - c. Data entrega do pedido
 - d. Postagem de envio

- 
- e. UF que recebeu a entrega
 - f. Código do produto
 - g. Descrição do produto
 - h. Categoria do produto
 - i. Subcategoria do produto
 - j. Valor unitário
 - k. Quantidade
 - l. %desconto
 - m. CPF/CNPJ cliente
 - n. Nome do cliente
 - o. UF do cliente
 - p. Tipo do cliente (PF ou PJ)

D. Help de funções

<https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/functions.htm>